# Focos y ruidos cardíacos

SEMIOLOGIA · Clase 02 · dónde poner el estetoscopio y qué válvula se oye

## 1 · POR QUÉ HAY CUATRO FOCOS Y DOS RUIDOS

**Válvulas de entrada**
mitral (2 valvas) y tricúspide (3); se cierran al empezar la sístole

seguidas en el ciclo por las

al cerrarse producen el

**Válvulas de salida**
aórtica y pulmonar (3 valvas cada una): se cierran por el retroceso de sangre al final de la sístole

al cerrarse producen el

**Primer ruido, lub**
cierre de mitral y tricúspide (la mitral antes); coincide con el choque de la punta y el pulso carotídeo

F3
**Segundo ruido, dub**
cierre de aórtica y pulmonar (la aórtica antes); se oye mejor en los focos de la base

por su origen se oye en la punta:

abre el pequeño silencio

abre el gran silencio:

por su origen se oye en la base:

**Silencios**
el pequeño (entre R1 y R2) es la sístole; el grande (tras R2), la diástole

Regla: **base = R2, punta = R1**

## 2 · LOS CUATRO FOCOS Y SU ORDEN

**Recorrido**
empieza en el mesocardio y pasa lentamente por los focos y los puntos intermedios

se extiende a la

comienza por el

**1 · Mitral**
5.º EIC izquierdo, línea medioclavicular; coincide con el choque de la punta

**Irradiación**
subclavicular, axila izquierda, epigastrio, cuello y región interescapulovertebral

*se oye mejor en el foco*

*coincide con el pulso de la*

sigue en el

**2 · Tricuspídeo**
base del apéndice xifoides

luego en el

*y también en el foco*

**3 · Pulmonar**
2.º EIC izquierdo, línea paraesternal

termina en el

*se oye mejor en el foco*

**4 · Aórtico**
2.º EIC derecho, línea paraesternal

*con él se oye el*

*y también el*

cierra la secuencia del

*aporta un punto extra para*

tiene además un

*acerca la punta y refuerza el*

**Aórtico accesorio**
3.º EIC izquierdo, línea paraesternal

F1 · F2
**Orden en zeta**
mitral, tricuspídeo, pulmonar, aórtico, de la punta a la base (el banco invierte los dos últimos)

*en un corazón enfermo se vuelve*

## 3 · RECEPTOR Y POSICIÓN: CÓMO SE OYE MEJOR

**Decúbito lateral izquierdo (Pachón)**
intensifica la punta (mitral y tricuspídeo), R3, R4 y galope

*se repite en decúbito de*

F11
**Laënnec**
enrolló una cartulina en tubo: origen del estetoscopio

de su tubo hacia el estetoscopio con el

**Diafragma**
3-3,5 cm; capta tonos agudos: R1 y R2

permite usar el

y también con la

o la

**Campana**
2,5 cm; capta tonos graves: R3 y R4; se apoya suave

**Condiciones**
ambiente silencioso, tórax descubierto y receptor sobre la piel, nunca sobre la ropa

F4
**Sentado e inclinado hacia adelante**
acerca la base (aórtico y pulmonar) y refuerza el R2 (el banco dice posición intermedia)

acerca la base y desenmascara

**Apnea tras inspirar y tras espirar; después de ejercicio**
(planchas o cuclillas) destapan soplos ocultos

así se desenmascaran los soplos:

El recorrido, la postura y el receptor **desenmascaran** lo que en reposo pasa inadvertido

*y bajo distintas condiciones: bien*

**Palpar la carótida mientras se ausculta**
lo que suena con el pulso es sístole; lo que cae entre pulsos, diástole

sirve para temporizar:

*ubica hasta dónde llega lo que*

## 4 · LO NORMAL: PUNTA, FRECUENCIA Y RUIDOS EXTRA

*con ella se oye el*

*y también el*

F5
**Choque de la punta normal**
5.º EIC izquierdo, línea mediоclavicular (normolíneo); 4.º en el brevilíneo y 6.º en el longilíneo; niño: 4.º ( )

se interpreta según

varía según el

**Biotipo**
el corazón se acomoda al tórax: sube en el brevilíneo y baja en el longilíneo

se juzga con la edad y el

**R3 fisiológico**
vibración del llenado ventricular; en el 30 % de sanos, jóvenes o tras ejercicio

según edad y contexto es

**R4 fisiológico**
débil, por la contracción auricular; puede ser normal en niños y adultos jóvenes

según edad y contexto es

F12
**Frecuencia normal**
adulto 60-100 lat./min (media 70); recién nacido 130-160 y niño 80-120 (el banco dice niños 140-150)

puede variar con la respiración:

**Arritmia sinusal**
la frecuencia sube al inspirar y baja al espirar; normal en jóvenes

según edad y contexto es

si se normaliza con ejercicio es

según la edad es

Edad, foco y contexto separan lo **fisiológico** de lo patológico

## 5 · LO ANORMAL: INTENSIDAD Y DESDOBLAMIENTO

*la suya depende de*

*su intensidad depende de*

F8
**Qué decide la intensidad**
presión intraventricular y arterial, posición y estado de las válvulas, tejidos interpuestos y el intervalo entre contracción auricular y ventricular

si aumenta, se da el

F7
**R1 reforzado**
pared delgada, hipertiroidismo, extrasístoles, emoción o ejercicio; R1 brillante en la estenosis mitral

el patrón orienta a la

si se debilita, se da el

**R1 debilitado**
enfisema, obesidad, mama voluminosa, derrame pericárdico, insuficiencia cardíaca o choque, insuficiencia mitral, PR largo

el patrón orienta a la

con más presión da el

**R2 reforzado**
2.º EIC derecho: HTA sistémica; 2.º EIC izquierdo: hipertensión pulmonar

el patrón orienta a la

con menos presión da el

**R2 debilitado**
insuficiencia cardíaca, choque o insuficiencia aórtica

el patrón orienta a la

si las válvulas cierran asincrónicas:

**Desdoblamientos**
R1: bloqueo de rama o HTA; R2: bloqueo AV o respiración forzada; R2 duplicado: estenosis mitral

el patrón orienta a la

El patrón orienta a **válvula, presión, conducción o tejido interpuesto**

## 6 · RITMO DE GALOPE

*apoyada suave busca el*

F6
**Ritmo de galope**
R3 o R4 patológico: el ritmo de dos tiempos pasa a tres, como un caballo

si es un R4 patológico es el

si es un R3 patológico es el

*en un corazón enfermo se vuelve*

*es la posición de la*

**Técnica**
campana suave en la punta y decúbito lateral izquierdo; si se aprieta, desaparece

**Galope ventricular**
R3 patológico, casi siempre con taquicardia

**Galope auricular**
R4 patológico

en contexto patológico orienta a

si se oye, es signo de

en contexto patológico orienta a

En un contexto patológico es signo de **insuficiencia cardíaca izquierda**

*contada en la punta se compara en el*

## 7 · SOPLO, FRÉMITO Y DÉFICIT DE PULSO

*los soplos se oyen donde*

**Conteo simultáneo**
frecuencia auscultada frente a pulsaciones radiales

si hay más latidos que pulsos

**Déficit de pulso**
latidos auscultados más que pulsaciones; típico de la fibrilación auricular

por eso contar solo el pulso

Contar solo el pulso **subestima** la frecuencia real

**Soplo**
ruido agregado por flujo turbulento; el foco y la irradiación orientan a la válvula

el tricuspídeo tiene el

si es intenso se palpa como

F10
**Frémito o thrill**
el soplo intenso que se palpa, «ronroneo de gato»; se busca antes de auscultar, en los focos

F9
**Signo de Rivero-Carvallo**
el soplo de la estenosis tricuspídea aumenta con la inspiración (el banco dice insuficiencia)

se busca antes de auscultar y

orienta a la válvula y

Frémito, foco e irradiación **localizan el soplo** antes de seguir su estudio

concepto · signo · desenlace · técnica · mecanismo · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Sotomayor, Semiología General — Aparato cardiovascular, tema 8 (2020); SOTITO 2018 (galope) — teoría del docente ( = literatura)